

제품 사고조사 결과보고서

접수번호	(26)18	사고조사 의뢰일	26-4-2	
품목명	할로겐 등기구	담당기관/담당자 (연락처)	현장 조사	■■■■■
사고 유형	전기		결함 조사	■■■■■
			동일성 확인	■■■■■

제품 사고조사 결과

1. 제품 정보

구분	제품	부속품#1
품목분류	관리기준	전기용품>안전인증>조명기기
	명칭	할로겐 등기구
	GPKC	램프 - 프리스탠딩 10005641
제품명	사고 제품 정보 [개]	-
모델명	사고 제품 정보 [개]	사고 제품 정보 [개]
사업자	제조사	사고 제품 정보 [개]
	수입원	-
	판매원	-
제조국	중국	중국
인증정보	사고 제품 정보 [개]	사고 제품 정보 [개]
사고원인(추정)		○
사고경위	스위치 조작 중 외함이 분리되고 충전부에 신체 부위가 접촉하여 감전 발생	

2. 조사 경위

- ('22.12.14.) 온라인을 통해 제품 구매
- ('26.02.04.) 스위치 다이얼 조작 중 스위치 외함 분리 및 감전사고 발생
- ('26.03.31.) 제품안전정보센터 소비자 피해정보 신고

사고조사 착수	현장 조사	결함조사	심층분석	결과 보고
('26.04.02.)	('26.05.11.)	('26.05.08.~ '26.07.27.)	(-)	('26.07.28.)

3. 조사 확인 내용

- 조사 대상 : 사고제품 및 동일 모델 구매제품
- 조사 방법 : 현장조사 동일성 확인 제품시험(기계적 강도 시험 및 나사 통전 부품 및 접속 시험 육안 관찰)

4. 제품 사고 원인의 분석 결과

- 동일성 확인 결과* : 인증당시와 부품이 상이함(전자식 스위치의 플러그)
* 안전성평가센터-1328 (2026.4.20.) “제품사고조사 관련 동일성확인 결과 송부((26)18)” 참고
- 결함조사 결과 : 제품 시험 결과 모두 기준을 만족하는 것으로 나타남

5. 기타, 조사 과정 중 확인된 참고 사항 (해당사항 없음)

접수 번호

(26)18

품목명

할로겐 등기구

제품 사고조사 결과보고서

2026. 7.



한국산업기술시험원

목 차

I. 사고조사 개요	1
1. 사고 발생 현황	1
2. 제품 정보	1
[참고 1] 사고제품 KC 인증정보	2
[참고 2] 제품 외부 및 내부 관찰 결과	4
3. 사고조사 목적, 방법 및 체계	6
II. 사고조사 결과	7
1. 결함조사 개요	7
2. 결함조사 결과	8
3. 동일성 확인 결과	11
[참고 3] 구매제품 동일성 확인 사진	13
III. 결론	14
1. 결론	14
[별첨 1] 신고인 면담 내용	15
[별첨 2] 유사 사고사례	16

I. 사고조사 개요

1. 사고 발생 현황 (전기 관련 사고)

☐ 사고 일시 및 장소

- (사고일시) '26.02.04.
- (사고장소) 피해자 가정 내
- (사고내용) 스위치 조작 중 외함이 분리되고 충전부에 신체 부위가 접촉하여 감전 발생

☐ 피해 현황

- (건강피해) 팔 및 손 부위의 신경과 근육 손상으로 7주 이상의 경과 치료 진행 중
- (재산피해) 제품 일부 (스위치) 파손

2. 제품 정보 (참고 1, 2)

구 분		제 품	부속품#1
품목 분류	관리 기준	전기용품 > 안전인증 > 조명기기	전기용품>안전인증>전기기기용 스위치
	명칭	할로겐 등기구	전자식 스위치
	GPCK	램프 - 프리스탠딩 10005641	스위치 10005586
제품명		사고 제품 정보 ☞	-
모델명		사고 제품 정보 ☞	사고 제품 정보 ☞
사업자	제조사	사고 제품 정보 ☞	사고 제품 정보 ☞
	수입원	사고 제품 정보 ☞	-
	판매원	사고 제품 정보 ☞	-
제조국		중국	중국
인증정보		사고 제품 정보 ☞	사고 제품 정보 ☞
사고원인(추정)			○
사고경위		스위치 조작 중 외함이 분리되고 충전부에 신체부위가 접촉하여 감전 발생	

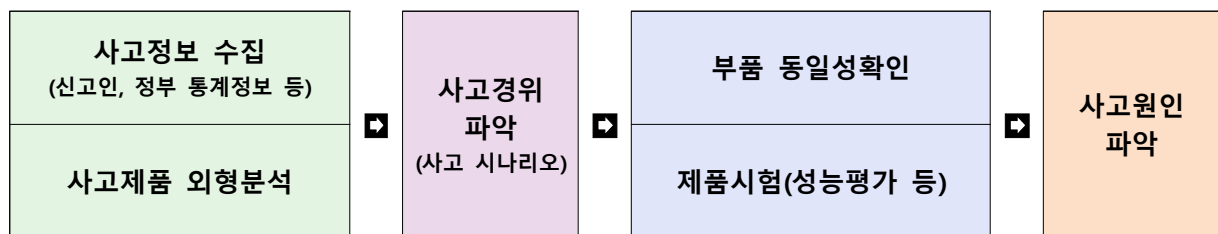
3. 사고조사 목적, 방법 체계

□ 조사 목적 및 법적 근거

- (조사목적) 제품안전정보센터 소비자 위해정보로 수집된 사고 정보에 기반하여, 해당 제품이 관련 법(전기용품 및 생활용품 안전관리법) 및 안전 기준 준수 여부를 확인하고, 시험을 통해 사고 발생 경위 및 원인을 파악하여 안전조치를 검토
- (법적근거) 「제품안전기본법」 제15조제2항에 따라 수행

□ 조사 방법

- 구매·사고제품에 대하여 사고유형에 부합하는 시험 및 동일성 조사를 수행하여 사고 원인 파악



□ 조사 체계

- 한국제품안전관리원 및 한국산업기술시험원 제품사고조사센터 중심으로 사고조사반 구성·운영

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요

□ (상황조사결과 분석) 신고 내용을 바탕으로 제품 사용 형태, 정도 등을 파악하여 사고의 원인이 될 수 있을 만한 정보 분석(별첨 1)

- 신고인 면담 내용 확인
- 수집된 데이터를 바탕으로 한 시험항목 선정

□ (결함조사 수행) 신고 내용 (사고당시의 상황, 사고제품의 외형 등) 분석 결과, 기계적 요인(스위치 결속 나사 및 외함의 강도 등)에서 기인한 것으로 판단되어 다음과 같은 가설 설정 및 시험 진행

- 전자식 스위치 조절박스를 결속하는 나사 부위의 외함 파손 및 이에 따른 외함 커버가 분리되어 내부 PCB 노출로 감전 피해 발생
 - 기계적 강도 시험 수행 (KC 61058-1의 18절 ('15.09.))
 - 나사, 통전 부품 및 접속 시험 수행 (KC 61058-1의 19절 ('15.09.))
- 이때, 확보한 사고 제품의 경우 제품이 파손되어 설정한 시험을 적용하기 어려움에 따라 동 시험은 구매 제품을 대상으로 적용
 - 사고 제품은 사고 원인으로 추정되는 부속품(전자식 스위치)를 대상으로 한 육안 관찰을 통해 결함 조사 추진

□ (동일성 확인) 구매제품 대상 동일성 확인 실시

※ 사고 제품의 경우 제품 파손 등에 따라 동일성 확인은 진행하지 않음

2. 결함조사 결과

□ 기계적 강도 시험 (KC 61058-1의 18절)

- (시험방법) 시료를 KC 61058-1 제18.2절의 요구사항에 따라 정상 사용 상태로 설치하고, 접촉 가능한 전자식 스위치의 모든 표면에 '타격 시험기(임팩트 해머)'를 수직 방향으로 $0.5 \pm 0.04 \text{ Nm}$ 의 힘을 가하여 타격
 - 약해 보이는 제품의 표면 각각의 위치에서 타격을 3회 실시한다.
- (기준) KC 61058-1 제18절 (기계적 강도 시험)
- (시험결과) 아래 사진의 제품 표면에서 시험하였으나 기준에 만족

□ 나사, 통전 부품 및 접속 시험 (KC 61058-1의 19절)

- (시험방법) 시료를 KC 61058-1 제19.2절의 요구사항에 따라 정상 사용 상태로 설치하고, 전자식 스위치의 외관 케이스를 접속하는 나사를 식별
 - 접속 나사에 '시험기 (토크 드라이버)'를 접촉하여 0.5 Nm의 힘 (나사 지름 : 2.90 mm)으로 조였다가 느슨하게하여 한 지점에서 시험을 5회 반복
- (기준) KC 61058-1 제19절 (나사, 통전 부품 및 접속 시험)
- (시험결과) 아래 사진의 제품 표면에서 시험하였으나 기준에 만족

□ 육안 관찰 (사고 제품 대상)

- (관찰방법) 수거한 사고 제품의 파손 형태를 육안으로 관찰하여 시사점 도출
- (관찰결과) 나사 체결홀 주변이 파손되었고, 파단면이 거칠고 찢어지고 뜯긴 형태를 확인
 - 이와 같은 형태는 제품이 떨어지면서 한쪽 모서리가 충돌하며 분리되었거나, 전선 등에 걸려 스위치가 강하게 비틀리며 한 번에 분리되었을 것으로 추측
- * 장기간 피로 균열로 인한 분리는 아닐 것으로 사료됨

3. 동일성 확인 결과 [참고 3]

□ 시험목적

- 구매제품에 대해 최초 인증 당시와 외형 및 인증정보를 비교 검토*

* 한국기계전기전자시험연구원 (KTC)

□ 할로겐 등기구 시험결과

구분	인증내용	구매제품	결과
안전인증번호	사고 제품 정보 ☞	사고 제품 정보 ☞	동일함
제품명	할로겐등기구(이동형)	할로겐등기구(이동형)	동일함
모델명	파생 : 사고 제품 정보 ☞	파생 : 사고 제품 정보 ☞	동일함
정격	220 V~, 60 Hz, 50 W (HL50W x 1)	220 V~, 60 Hz, 50 W (HL50W x 1)	동일함
제조업체명	사고 제품 정보 ☞	사고 제품 정보 ☞	동일함
제조국	중국	중국	동일함
부품명	모델명 및 정격	모델명 및 정격	결과
전원코드 (Wire)	K60227-5, 0.75 mm ² X 2C, Yong De Electrical Manufacturing Co., Ltd	60227 IEC 52 (H03VH2-F), 0.75 mm ² X 2C, Yong De Electrical Manufacturing Co., Ltd	확인 불가
스위치 (Switch)	XY-552, 220V, 50W, 60Hz, Quanzhou City Luojiang District WanAn Xuyang Lighting Factory	XY-552, 220V, 50W, 60Hz, Quanzhou City Luojiang District WanAn Xuyang Lighting Factory	동일함
플러그 (Plug)	XY-22, 250 V~, 2.5 A, Quanzhou Xuyang Import&Export Trading Co.,Limited	XY-22, 250 V~, 2.5 A, Quanzhou Xuyang Import&Export Trading Co.,Limited	동일함
램프홀더 (Lamp Holder)	GU10, 250 V, 2 A KANGRONG FINE CERAMIC CO.,LTD.	GU10, 250 V, 2 A KANGRONG FINE CERAMIC CO.,LTD.	동일함
결과	확인 불가능한 부품 (전원코드)을 제외하고 동일함		

□ 전자식 스위치 시험결과

구분	인증내용	구매제품	결과
안전인증번호	사고 제품 정보 개	사고 제품 정보 개	동일함
제품명	사고 제품 정보 개	사고 제품 정보 개	동일함
모델명	사고 제품 정보 개	사고 제품 정보 개	동일함
정격	220 V~, 60 Hz, 50 W	220 V~, 60 Hz, 50 W	동일함
제조업체명	사고 제품 정보 개	사고 제품 정보 개	동일함
제조국	중국	중국	동일함
부품명	모델명 및 정격	모델명 및 정격	결과
Plug	MT-018, BY-18, SY-81 (2.5 A, 250 V~)	XY-22 , 2.5 A, 250 V~	상이함
Cord	YONG DE, 60227 IEC 52 300/300 V, 2 X 0.75 mm ²	YONG DE, 60227 IEC 52 300/300 V, 2 X 0.75 mm ²	동일함
X-Capacitor	Sungho, MPE, X2, 250 V	Sungho, MPE, X2, 250 V	동일함
결과	부품 리스트상 미등록 부품 (플러그)를 사용하여 인증당시와 상이함		

III. 결론

- 사고 정보에 기반하여 구매 제품을 대상으로 한 결함조사 결과, 시험 항목(기계적 강도 시험, 나사, 통전 부품 및 접속 시험) 모두 관련 기준을 만족하는 것으로 조사됨
 - 동일성 확인 결과에서는 부속품(전자식 스위치)의 부품(플러그)이 인증 당시에 등록되지 않은 부품을 사용한 것으로 추가로 확인
 - 이때, 사고 제품의 육안 관찰(파손 형태 관찰 등) 결과를 고려하면 본 사고가 제품 노후화에서 기인된 파손은 아닌 것으로 추측할 수 있었으며, 이는 신고인*·사업자**의 주장과 연계될 수 있는 내용임
 - * 제품의 사용 이력이 거의 없고 거치하여 사용하는 제품임(현장조사 결과 중 기타 사항 문항)
 - ** 제품 파손의 원인이 외부 충격에 의한 파손(현장조사 결과 중 신고에 대한 업체 대응 문항)
- 다만, ①구매제품을 대상으로 한 시험 결과 모두 기준에 만족했다는 점, ②본 사고와 유사한 형태의 사고 사례가 타 품목과 비교하였을 때 상대적으로 많지 않아 원인을 추정하기 어렵다는 점 등을 고려하면 본 사고의 명확한 원인 규명에는 제한이 있을 것으로 사료됨
 - 이에, 지속적인 위해정보 수집을 통해 본 사고 사례와 관련한 자료를 축적하고, 축적된 자료에 기반한 추가적인 원인 규명이 이루어지는 것이 바람직할 것으로 보여짐

